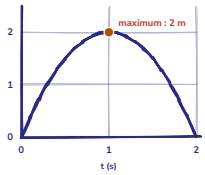
Chapitre 6 · Algèbre et analyse · fonctions

FONCTIONS ET GRAPHIQUES

TABLEAU DE VALEURS, COORDONNÉES, IMAGE, ANTÉCÉDENT, VARIATIONS

Ce chapitre dans l'appli



Bolt, Berlin 2009

d (m)	50	80	100
t (s)	5,47	7,92	9,58

à 80 m : 7,92 s

image de 80 → 7,92

La référence 🎮 Jeu de plateforme 🏃 Record du 100 m 📈 Graphique

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. À quelle distance en était-il à 8,75 s ? Et un personnage de jeu vidéo saute : quand atteint-il sa hauteur maximale ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai lire l'image et l'antécédent d'un nombre dans un tableau de valeurs.
- Je saurai lire les coordonnées d'un point avec des lignes de lecture.
- Je saurai lire une image et un antécédent sur une courbe.
- Je saurai dire où une fonction est croissante ou décroissante, et lire son maximum.

POINT DE DÉPART UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Bolt : les temps de passage

Distance (m)	Temps de passage (s)
20	2,88
30	3,78
50	5,47
60	6,29
100	9,58

Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009.

1. Quel est le temps de passage à 50 m, en secondes ?

2. À quelle distance en est-il à 3,78 s, en mètres ?

3. Dans $f\,(80) = 7{,}92$, le nombre 7,92 est :

☐ l'abscisse de 7,92 ☐ un antécédent de 80

☐ l'image de 80

4. Combien de secondes entre 30 m et 50 m ?

5. Quand la distance augmente, le temps de passage :

☐ augmente ☐ diminue

1 LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableau donne le temps de passage d'**Usain Bolt** à Berlin en 2009. À **80 m**, il en est à **7,92 s**. À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?

distance → temps

d	20	50	80	100
			↓ image	
t	2,88	5,47	7,92	9,58

à 80 m : 7,92 s

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère ce que je cherche : une image (je pars de la distance) ou un antécédent (je pars du temps).
2. Pour une image : je cherche la distance dans la ligne du haut, je lis le temps en dessous.
3. Pour un antécédent : je cherche le temps dans la ligne du bas, je lis la distance au-dessus.
4. J'écris la réponse avec son unité.

Bolt, 100 m, Berlin 2009 : temps de passage

d (m)	30	50	80	90	100
			↓ image	↑ antécédent	
t (s)	3,78	5,47	7,92	8,75	9,58

1 image de 80 : 7,92 s — 2 antécédent de 8,75 s : 90 m

✅ LA SOLUTION

À 80 m, le temps est **7,92 s** : 7,92 est l'**image** de 80.

Le temps 8,75 s se lit sous 90 : **90 m** est l'**antécédent** de 8,75.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun. Pour une image, on part du haut. Pour un antécédent, on part du bas.

📌 JE RETIENS

Une **fonction** associe à chaque nombre x un nombre $f(x)$, son **image**. On dit que x est un **antécédent** de $f(x)$.

Ici : $f(80) = 7{,}92$. L'image de 80 est 7,92 ; l'antécédent de 7,92 est 80.

1 🔧 Mécanique LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Lis la ligne des x, puis la valeur de $f(x)$ juste en dessous.

a. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 15. Quelle est l'image de 1 ?

b. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 7$?

c. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14. De combien $f(x)$ augmente-t-elle quand x augmente de 1 ?

d. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 — $f(x)$: 7 ; 11 ; 15 ; 19. Si le tableau continue de la même façon, quelle est l'image de 5 ?

2 LIRE UN TABLEAU DE VALEURS

notion 1

Voici des temps de passage de Bolt (Berlin 2009). L'image se lit dans la ligne du bas, l'antécédent dans la ligne du haut.

d (m)	30	50	60	80	100
t (s)	3,78	5,47	6,29	7,92	9,58

a. Image de 80 (temps à 80 m) : [a] s

b. Antécédent de 5,47 (distance) : [b] m

c. Durée entre 80 m et 100 m : [c] s

2 LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

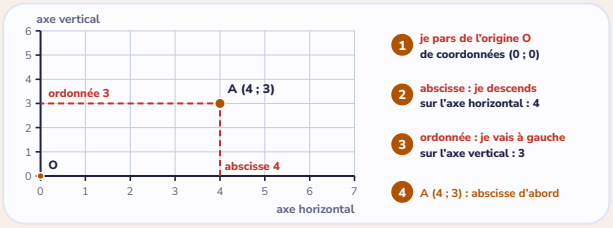
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu vidéo, un coffre est caché sur une carte quadrillée. Pour le trouver, on donne deux nombres : **(4 ; 3)**. Que signifient-ils ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je pars de l'origine O, le point (0 ; 0).
2. Pour l'abscisse, je descends du point jusqu'à l'axe horizontal : 4.
3. Pour l'ordonnée, je vais du point jusqu'à l'axe vertical : 3.
4. J'écris les coordonnées entre parenthèses : A (4 ; 3).



✅ LA SOLUTION

Le point A est à **4** carreaux de l'axe vertical et à **3** carreaux de l'axe horizontal.

Ses coordonnées sont **A (4 ; 3)**.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours l'abscisse en premier : le point (4 ; 3) n'est pas le point (3 ; 4). Les lignes de lecture en pointillés aident à ne pas se tromper.

📌 JE RETIENS

Un point se repère par ses **coordonnées** (abscisse ; ordonnée).

L'**abscisse** se lit sur l'axe horizontal. L'**ordonnée** se lit sur l'axe vertical.

3 Mécanique — LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Un point se note (abscisse ; ordonnée) : on lit d'abord sur l'axe horizontal, puis sur l'axe vertical.

a. Quelle est l'abscisse du point $A\,(6\,;\,-5)$?

b. Quelle est l'ordonnée du point $B\,(0\,;\,0)$?

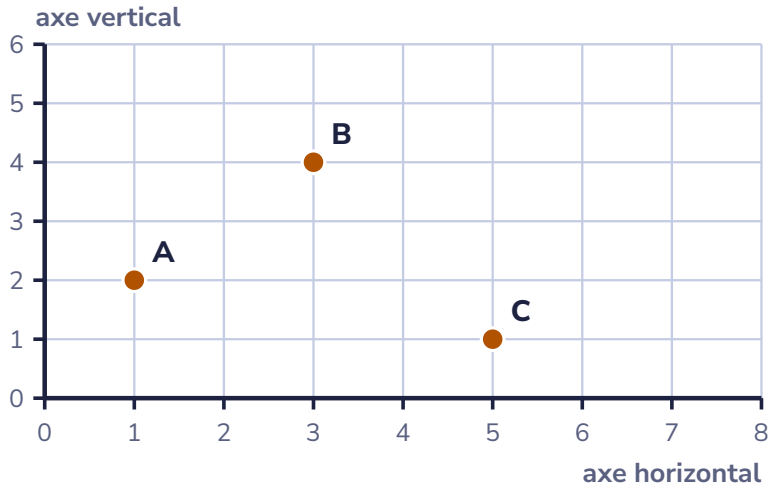
c. Un point est situé 3 unités à gauche de l'axe vertical et 4 unités au-dessus de l'axe horizontal. Quelle est son abscisse ?

d. Les points $A\,(-4\,;\,-2)$ et $B\,(2\,;\,-2)$ sont sur la même ligne horizontale. Quelle est la longueur AB, en unités du repère ?

4 LIRE LES COORDONNÉES DE POINTS

notion 2

Lis chaque coordonnée avec des lignes de lecture. L'abscisse se lit sur l'axe horizontal, l'ordonnée sur l'axe vertical.



a. Abscisse de A : [a]

b. Ordonnée de B : [b]

c. Abscisse de C : [c]

d. Ordonnée de C : [d]

3 LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT SUR UNE COURBE

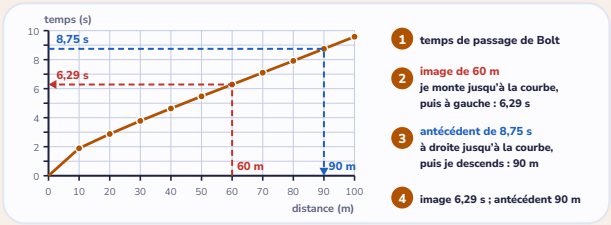
🔎 JE DÉCOUVRE

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance. Quel est le temps à **60 m** ? À quelle distance en est-il à **8,75 s** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une image, je pars de la distance sur l'axe horizontal.
2. Je monte jusqu'à la courbe, puis je vais à gauche lire le temps sur l'axe vertical.
3. Pour un antécédent, je pars du temps sur l'axe vertical, je vais à droite jusqu'à la courbe, puis je descends lire la distance.
4. J'écris la réponse avec son unité.



✅ LA SOLUTION

L'image de 60 m est **6,29 s**.
L'antécédent de 8,75 s est **90 m**.
On obtient les mêmes valeurs que dans le tableau.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Trace toujours des lignes de lecture avec une règle et note la valeur lue avec son unité. Une lecture au jugé donne souvent une erreur.

📌 JE RETIENS

Sur une courbe : pour une **image**, on part de l'axe horizontal, on rejoint la courbe, on lit sur l'axe vertical.
Pour un **antécédent**, on fait le chemin inverse.

5 🔧 Mécanique IMAGE ET ANTÉCÉDENT D'UN NOMBRE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Image de a : remplace x par a. Antécédent de b : cherche x tel que $f(x) = b$.

a. $f(x) = 3x + 4$. Calcule l'image de 8.

b. $f(x) = 4x + 4$. Quel est l'antécédent de 16 ?

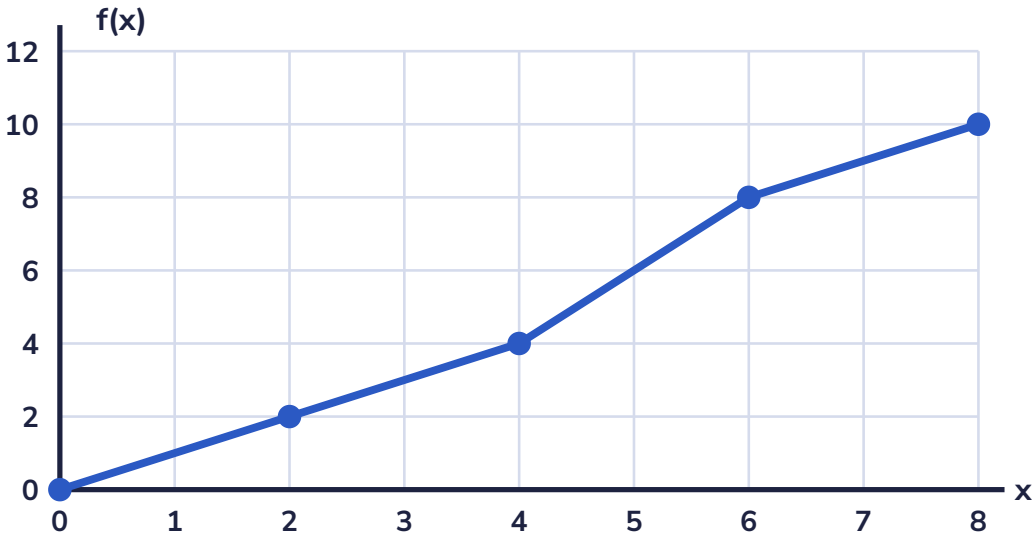
c. $f(x) = 10 - 5$ x. Calcule l'image de 1.

d. $f(x) = 3$ x. Quel est l'antécédent de 27 ?

6 LIRE UNE IMAGE ET UN ANTÉCÉDENT

notion 3

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage.



a. Image de 4 : $f\,(4)$: [a]

b. Antécédent de 10 : [b]

c. Dans $f\,(4) = 4$, le nombre 4 est… ☐ l'image de 4 ☐ un antécédent de 4

d. Image de 5 (sur le segment) : [d]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On donne $f\,(x) = 3x + 6$. Calcule $f\,(5)$.

2. On donne $f\,(x) = 2x$. Quel est l'antécédent de 14 ?

3. Une fonction f vérifie $f\,(1) = 3$, $f\,(2) = 6$ et $f\,(3) = 9$. Sur [1 ; 3], elle est :
☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

4. Le point M a pour coordonnées (2 ; 3). Quelle est son abscisse ?
☐ 2 ☐ 3 ☐ 5

5. Calcule (−8) × (−5).

6. Calcule 7 × 9.

7. Résous $3x + 9 = 30$.

8. Moyenne de 12, 15 et 18 ?

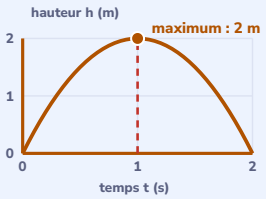
9. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.
☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{2}{5}$ ☐ $\frac{1}{6}$

10. 6 tickets de manège coûtent 9 €. Combien coûtent 10 tickets de manège ?

4 LIRE LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

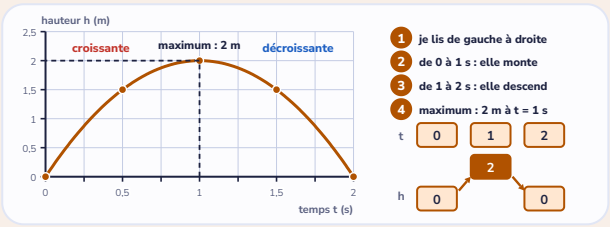
🔎 JE DÉCOUVRE

Un personnage de jeu de plateforme saute. La courbe donne sa hauteur **h** (en m) selon le temps **t** (en s). Pendant combien de temps monte-t-il ? Quelle hauteur maximale atteint-il ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis la courbe de gauche à droite, sur l'axe horizontal.
2. Quand la courbe monte, la fonction est croissante.
3. Quand la courbe descend, la fonction est décroissante.
4. Je lis le point le plus haut : c'est le maximum.



✅ LA SOLUTION

De 0 à 1 s, la courbe monte : h est **croissante**. De 1 à 2 s, elle descend : h est **décroissante**.

Le maximum est **2 m**, atteint à $t = 1$ **s**.

Le personnage monte pendant 1 s.

⚠️ **Attention** · On lit les variations de gauche à droite. Le maximum est une valeur de l'axe vertical, l'instant où on l'atteint se lit sur l'axe horizontal.

📌 JE RETIENS

Une fonction est **croissante** quand sa courbe monte, **décroissante** quand elle descend.

Le **maximum** est la plus grande valeur, le **minimum** la plus petite.

7 🔧 Mécanique LIRE LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction croît quand ses images augmentent, elle décroît quand elles diminuent.

a. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 3 ; 6 ; 13 ; 9 ; 5. Quelle est la plus grande valeur de $f(x)$?

b. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 4 ; 9 ; 13 ; 8 ; 3. Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle sa plus grande valeur ?

c. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 12 ; 9 ; 6 ; 3 ; 0. De combien $f(x)$ varie-t-elle quand x passe de 0 à 4 ? (donne un nombre négatif si f diminue)

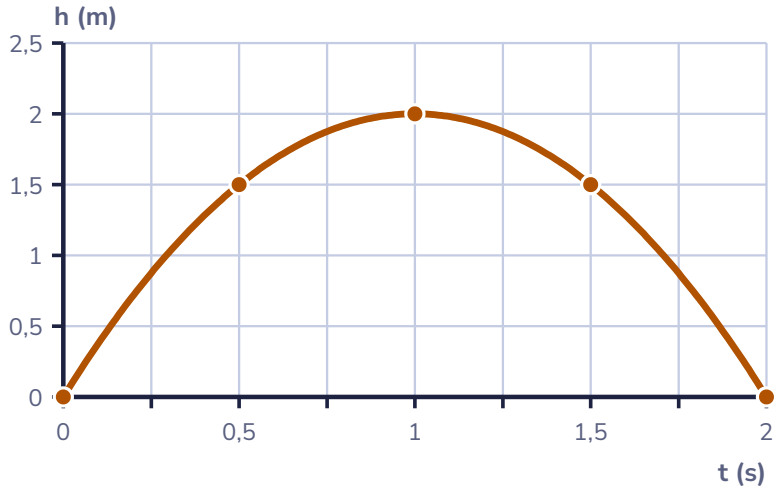
d. x : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 — $f(x)$: 2 ; 4 ; 8 ; 12 ; 15. La fonction est-elle croissante sur [0 ; 4] ? Réponds par oui ou par non.

8 LIRE LA COURBE D'UN SAUT

notion 4

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la courbe, avec leur unité.

Un personnage de jeu vidéo saute. Sa hauteur h (en m) dépend du temps t (en s).



a. Hauteur à $t = 0{,}5$ s : [a] m

b. Hauteur maximale : [b] m

c. Instant du maximum : [c] s

d. Durée du saut : [d] s

🧩 Je résous

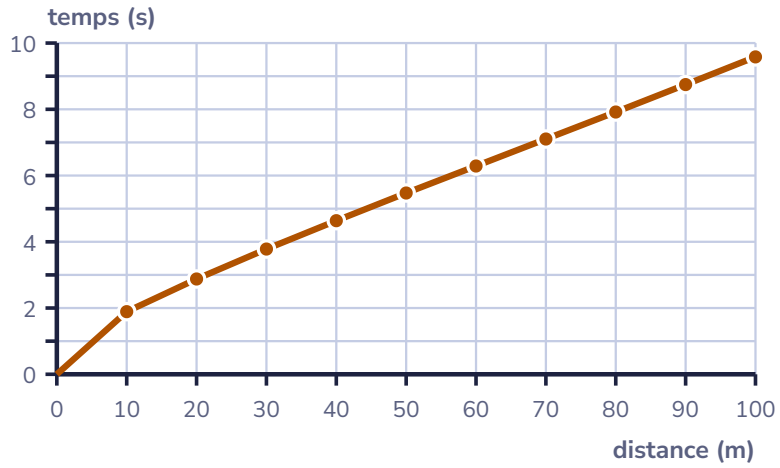
Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » : lis la courbe de Bolt, calcule une vitesse puis vérifie une affirmation. Appuie-toi sur le graphique.

9 Défi · 5 étapes — LA COURSE DE BOLT

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

La courbe donne le temps de passage de Bolt selon la distance (finale du 100 m, Berlin 2009).



Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

1 Lire l'image de 60 m, en secondes. undefined

2 Lire l'antécédent de 8,75 s, en mètres. undefined

3 Calculer le temps mis entre 90 m et 100 m, en secondes. undefined

4 Calculer la vitesse moyenne sur ces 10 derniers mètres, en m/s, arrondie au dixième. undefined

5 Un journaliste écrit : « À 50 m, Bolt avait fait la moitié du temps, soit 4,79 s. » A-t-il raison ? Justifier. Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier une affirmation en s'appuyant sur une courbe ou un tableau.

Coup de pouce · exercice 9 : courbe à 60 m ; courbe à 8,75 s ; 9,58 − 8,75 ; 10 ÷ 0,83.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · lecture de graphiques et de courbes de diagnostic, tableaux de valeurs, formules de devis.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Maintenance des véhicules
- Brevet professionnel Maintenance des véhicules

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire l'image et l'antécédent dans un tableau.	**2**	☐	☐	☐
lire les coordonnées d'un point.	**4**	☐	☐	☐
lire une image et un antécédent sur une courbe.	**6, 8, 9**	☐	☐	☐
lire les variations et le maximum.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. On donne $f(x) = 5x + 5$. Calcule $f(3)$.

2. On donne $f(x) = 8x$. Quel est l'antécédent de 64 ?

3. Une fonction f vérifie $f(1) = 3$, $f(2) = 1$ et $f(3) = 0$. Sur [1 ; 3], elle est :
   ☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

4. Le point M a pour coordonnées (2 ; 4). Quelle est son ordonnée ?
   ☐ 2 ☐ 4 ☐ 6

5. Calcule (–9) × 7.

6. Calcule 0,52 × 0,01.

7. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,35. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

8. 9 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

9. En électricité, $P = U \times I$. Avec $P = 48$ W et $U = 24$ V, calcule I, en ampères.

10. Quel est le plus grand de ces nombres ?
    ☐ 6,08 ☐ 6,8 ☐ 6,79

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions et graphiques

Salle de jeux vidéo et piste d'athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère ce que je cherche : une image, un antécédent, une coordonnée.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis la ligne de lecture et le sens de lecture (de x vers $f(x)$, ou l'inverse).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je lis ou je calcule la valeur demandée, avec son unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie la valeur lue avec le tableau ou la formule.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Quelle est l'abscisse du point A (5 ; 2) ? — S'approprier · 1 pt

2 $f(x) = 3x + 2$. Calcule l'image de 4. — Réaliser · 1 pt

3 Une courbe descend de la gauche vers la droite. La fonction est : — Analyser · 1 pt

☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Le temps de Bolt — 3 pts

Voici des temps de passage d'Usain Bolt (finale du 100 m, Berlin 2009).

d (m)	30	50	80	100
t (s)	3,78	5,47	7,92	9,58

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

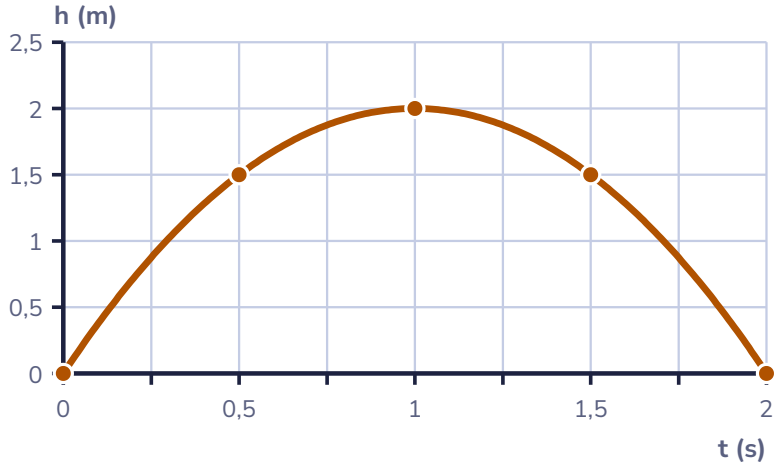
4 Lire l'image de 50, en secondes. — S'approprier · 1 pt

5 Lire l'antécédent de 7,92, en mètres. Réaliser 1 pt

6 Un élève affirme : « Entre 50 m et 100 m, Bolt a mis plus de 5 s. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt

Exercice 2 Le saut du personnage — 3 pts

Un personnage de jeu vidéo saute. La courbe donne sa hauteur h, en mètres, selon le temps t, en secondes.



7 Lire la hauteur maximale, en mètres. Réaliser 1 pt

8 Lire l'instant où cette hauteur est atteinte, en secondes. Réaliser 1 pt

9 La fonction est-elle croissante ou décroissante entre 1 s et 2 s ? Justifier. Analyser 1 pt